类似地，我们可以用电子表格办公软件或计算器计算一组数据的方差、标准差等其他数字特征.

练习 13.5(2)

1. 下列说法中有哪些是错误的？

A. 一组数据中比中位数大的数和比中位数小的数一样多；

B. 极差、方差、标准差都是描述一组数据的离散程度的统计量；

C. 平均数、众数和中位数都是描述一组数据的集中趋势的统计量；

D. 总体的数据都分布在样本的极差范围内.

2. 掷一颗骰子 10 次，记录出现偶数点的比例. 这样的试验共做了 100 次，所得数据如下表所示.

比例	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
频数	1	3	8	21	28	23	10	5	1	0

(1) 绘制频数条形图；

(2) 求偶数出现比例的平均值和标准差.

3. 某果园种植了两个品种的苹果，现从两个品种中各随机抽取 10 个，测得它们的质量(单位：g)分别为：

甲品种/g	203	185	190	192	185	192	179	193	195	186
乙品种/g	192	184	195	187	196	196	183	186	192	189

问：哪个品种的苹果质量更均匀？

3 估计百分位数

我们知道，将一组数据从小到大排列后，中位数将一组数据分成了两部分，一半的数据小于等于它，一半的数据大于等于它. 当样本容量很大时，还可以将数据分为 100 个部分，每一部分包含 1%的数据. 第 k 百分位数(the kth percentile，k 为 1 到 100 之间的整数，记作 Pk)即是将一组数据从小到大排列后，将数据分成两部分：小于或等于第 k 百分位数的数据至少占 k%，大于或等于第 k 百分位数的数据至少占(100−k)%.

显然，中位数是第 50 百分位数，而中位数和第 25 百分位数、第 75 百分位数将一组数据分成了四个部分，故又均称为四分位数.